

Université Amadou Mahtar Mbow

UFR STA / Licence 2 MPI

Pr ADG, Dr SA, M. PAD

Fiche n°2

Systèmes experts

Exercice 1: Résoudre le problème suivant par chaînage avant et arrière:

Base de règles :	Base de faits initiale :
• R1 : Si A et B alors C • R2 : Si F et D alors A • R3 : Si D et E alors B • R4 : Si B et D alors F • R5 : Si E et F alors D	• E • F

➤ On cherche à démontrer C

Exercice2: Soit le système expert "Ville"

Base de règles	Base des faits
• R1 : Si belle ville et très bon restaurants alors ville méritant le voyage. • R2 : Si ville historique alors ville méritant le voyage. • R3 : Si autochtones accueillants et traditions folkloriques alors ville méritant le voyage. • R4 : Si monuments et végétation abondante alors belle ville. • R5 : Si tradition culinaire alors bons restaurants. • R6 : Si restaurants 3 étoiles alors très bons restaurants. • R7 : Si restaurants 3 toques alors très bons restaurants. • R8 : Si musées et ville ancienne alors ville historique. • R9 : Si Provence et bord de mer alors autochtones accueillants. • R10 : Si parcs verdoyants et avenues larges alors végétation abondante.	• Parcs verdoyants • Avenues larges • monuments • restaurants 3 toques • ville ancienne

➤ On cherche à vérifier si la ville est une ville qui mérite le voyage.

- Construire la solution sous forme d'un graphe.

Exercice3:

Dans le domaine de la botanique, considérons la base de règles suivante :

1. **Si fleur et graine alors** phanérogame
2. **Si phanérogame et graine nue alors** sapin
3. **Si phanérogame et 1-cotylédone alors** monocotylédone
4. **Si phanérogame et 2-cotylédone alors** dicotylédone
5. **Si monocotylédone et rhizome alors** muguet
6. **Si dicotylédone alors** anémone
7. **Si monocotylédone et non rhizome alors** lilas
8. **Si feuille et fleur alors** cryptogame
9. **Si cryptogame et non racine alors** mousse
10. **Si cryptogame et racine alors** fougère
11. **Si non feuilles et plante alors** thallophyte
12. **Si thallophyte et chlorophylle alors** algue
13. **Si thallophyte et non chlorophylle alors** champignon
14. **Si non feuille et non fleur et non plante alors** colibacille

Déterminez une plante ayant les caractéristiques suivantes :
{rhizome, fleur, graine, 1-cotylédone}. Ce sera la **base de faits initiale**.